# Sahifa dizayni

Har qanday kitobning içki sahifalari: spetsifikatsiya, texnik loyiha va yöl xaritasi

Bu hujjat Oversells'ga qöşiladigan «Sahifa dizayni» imkoniyatlarini tasvirlaydi. A qismi (1–11-bölimlar) imkoniyatlar hujjatiga özgarişsiz qöşiladi: u `bolimlar.tex` faylida. Keyingi bölimlar — texnik loyiha, foydalanuvçi yöllari, xavflar, yöl xaritasi va savollar. **Belgilar:** tayyor — işlaydi; beta — sinovda; reja — rejada. Qizil [TEKSHIRILSIN: ...] — tasdiqlanmagan ma'lumot.

## Mundarija


1 Sahifa dizayni: umumiy körinişi 1
2 Körinadigan sahifa rejimi 2
3 Sahifa ustalari 2
4 Uslublar 3
5 Tipografiya paneli 3
6 Rasm ramkalari va matn qutilari 3
7 Kitob turlari uçun şablonlar 4
8 Muqova dizayneri 4
9 Preflight: bosmadan oldingi tekşiruv 5
10 Import 5
11 AI dizayn 5
12 Ma'lumotlar modeli 6
13 LaTeX hosil qiliş 7
14 Ikki tomonlama sinxron 7
15 Özbek tili dizayn içida 8
16 500 betdan katta kitoblar 8
17 Mavjud modullar bilan boğlaniş 8
18 Öqituvçi: iş daftari 8
19 Naşriyot: roman 9
20 Bolalar kitobi muallifi: töliq betli rasmlar 9
21 Xavflar va çeklovlar 10
22 Yöl xaritasi 10
23 Siz uçun savollar 10


# A. Spetsifikatsiya

## 1. Sahifa dizayni: umumiy körinişi

- **Nima** reja — kitob içki sahifalarini siçqonça bilan joylaş: hoşiyalar, ustunlar, rasm ramkalari, matn qutilari, sahifa ustalari va uslublar. Har bir özgariş LaTeX kodiga yoziladi.
- **Qanday kitoblar** reja — roman va nasr, şe'riyat, bolalar rasmli kitobi, luğat, diniy matn (arabça, öngdan çapga), oşpazlik kitobi, iş daftari, fotoalbom, katalog.
- **Natija** reja — tahrirlanadigan LaTeX va bosmaga tayyor PDF. Yopiq yoki ikkilik format yöq: barça sozlamalar loyihadagi `.sty` va `.tex` fayllarda turadi.
- **Özbek tili** reja — yangi alifbo (Ö Ğ Ş Ç) uçun imlo, özbekça böğin köçiriş va kirill ↔ lotin ötkaziş dizayn qilingan sahifalarda ham işlaydi.
- **Kompilyator** reja — XeLaTeX va LuaLaTeX; arabça (öngdan çapga) matn faqat LuaLaTeX bilan (7-bölim).

## 2. Körinadigan sahifa rejimi

**Rasm uçun joy**

Ekran: çapda kod, öngda kompilyatsiya qilingan sahifa; sahifa ustida kök hoşiya çiziqlari, ustun çegaralari va rasm ramkasining tutqiçlari; yuqorida «Sahifa», «Ustalar», «Uslublar», «Tipografiya», «Preflight» yorliqlari.

**Rasm 1.** Sahifa dizayni rejimi

- **Sahifa dizayni** reja — PDF panelini tahrir rejimiga ötkazadi: kod çapda, sahifa öngda qoladi.
- **Hoşiya va ustunlar** beta — hoşiya çiziqlari va ustun çegaralari siçqonça bilan suriladi; qiymat millimetrda yonida körinadi.
- **Ramkalar** beta — rasm ramkasi va matn qutisi suriladi, kattalaştiriladi, kesiladi.
- **Koddan sahifaga** beta — kodni özgartirsangiz, kompilyatsiyadan keyin sahifa va tutqiçlar yangilanadi.
- **Sahifadan kodga** beta — tutqiçni qöyib yuborganingizda faqat şu ramkaning kalitlari (`x=`, `y=`, `w=`…) özgaradi; qolgan kod harfma-harf joyida qoladi.
- **Siz yozgan kod** beta — vizual tahrirlovçiga tegişli bölmagan kod sahifada qulf belgisi bilan körinadi; ustiga bossangiz, kodning öşa qatori oçiladi.
- **Birgalikda** beta — özgarişlar boşqa tahrirlar kabi jonli sinxron qilinadi va «Tarix» ga tuşadi.

**Vizual tahrirlovçiga tegişli LaTeX qurilmalari**

| Qurilma | Nimani boşqaradi |
|---|---|
| `sahifa.sty` (butunlay) | sahifa ölçami, hoşiyalar, ustunlar, ustalar, uslublar, şriftlar; boşida `% oversells-sahifa:` izohida model |
| `\sahifausta{id}` | şu joydan boşlab qaysi usta işlaşi |
| `\begin{uslub}{id}` | xatboşi uslubi |
| `\matnuslubi{id}{...}` | belgi uslubi |
| `\rasmramka[...]{fayl}` | rasm: oqimda, matn bilan oralaş, sahifada joylaşgan yoki töliq sahifa |
| `\begin{matnquti}[...]` | sahifaga mahkamlangan matn qutisi |
| `\begin{ustunlar}[...]{n}` | bir qismdagi ustunlar soni |
| `\bosbet` | ataylab böş qoldirilgan bet |

Boşqa hamma narsa (sizning buyruqlaringiz, `tikzpicture`, jadvallar) faqat kod orqali tahrirlanadi.

## 3. Sahifa ustalari

- **Juft va toq betlar** beta — har biriga alohida yuqori va pastki yozuvlar: bob nomi, bölim nomi, kitob nomi, bet raqami yoki matn.
- **Bet raqami** beta — joyi (yuqori/past, içki/taşqi çet, örta), şakli (1, i, I), boşlaniş raqami.
- **Bob boşlanişi** beta — bob doim toq betda boşlanadimi; bob betida yuqori yozuv körinadimi; bob raqami va bezagi.
- **Böş bet qoidasi** beta — bob oldidan qolgan böş betda yuqori va pastki yozuvlar bölmaydi.
- **Fon elementlari** reja — ustaga rasm, rangli maydon yoki çiziq qöyiş; şu usta işlagan har bir betda çiqadi.
- **Bölimga xos usta** beta — muqaddima, asosiy matn, ilovalar uçun turli ustalar; `\sahifausta{id}` bilan almaşadi.
- **Butun kitobga** beta — ustani bir marta özgartirsangiz, u işlatilgan hamma bet yangilanadi.

**Rasm uçun joy**

Ekran: «Ustalar» paneli — ikki betli yoyilma (juft/toq), yuqori yozuv kataklari: çapda «bob nomi», öngda «bet raqami»; röyxatda «Asosiy», «Bob boşlanişi», «Ilova» ustalari.

**Rasm 2.** Sahifa ustalari

## 4. Uslublar

- **Xatboşi uslublari** beta — Sarlavha 1–3, Asosiy matn, Şe'r qatori, Iqtibos, Izoh, Rasm osti yozuvi va öz uslublaringiz.
- **Belgi uslublari** beta — urğu, atama, xorijiy söz, sahifa havolasi va öz uslublaringiz.
- **Qöllaş** beta — matnni belgilab uslubni tanlaysiz; uslub LaTeX buyruği bölib kodga yoziladi.
- **Bir joyda özgartiriş** beta — uslubni özgartirsangiz, kitobdagi hamma joy yangilanadi, çunki uslub `sahifa.sty` da bir marta ta'riflangan.
- **Asosiy uslub** beta — uslub boşqasidan meros oladi («Iqtibos» = «Asosiy matn» + kursiv + surilma).

| Uslub | LaTeX'da | Izoh |
|---|---|---|
| **Sarlavha 1, 2, 3** | `\chapter`, `\section`, `\subsection` | körinişi titlesec bilan; mundarija, «Faqat şu bob» va SyncTeX özgarmaydi |
| **Asosiy matn** | hujjatning odatiy şrifti | `\setmainfont`, `\fontsize` |
| **Şe'r qatori** | `\begin{uslub}{sher}` | qatorlar `\\` bilan; uzun qator surilib davom etadi |
| **Iqtibos, Izoh** | `\begin{uslub}{iqtibos}` | ixtiyoriy nomli uslub ham şu yöl bilan |
| **Rasm osti yozuvi** | caption paketi sozlamasi | `\rasmramka[izoh=...]` |
| **Belgi uslubi** | `\matnuslubi{urgu}{...}` | |

## 5. Tipografiya paneli

| Sozlama | Nima qiladi | LaTeX'da |
|---|---|---|
| **Şrift** | yuklangan TTF/OTF yoki örnatilgan şrift, har bir uslubga alohida | `\newfontfamily` (fontspec) |
| **Ölçam va qator oraliği** | punkt bilan | `\fontsize{..}{..}` |
| **Harf oraliği (tracking)** | uslub uçun | fontspec `LetterSpace` |
| **Tayanç çiziq töri** | qatorlar bir xil oraliqda; sarlavha va rasm atrofidagi joy qator oraliğiga karrali | 21-bölimdagi çeklov bilan |
| **Böğin köçiriş** | yoqiş/öçiriş, eng kam harf soni; özbekça qoidalar (lotin, kirill, Ö Ğ Ş Ç) | `\uzbekhyphenmins`, `\hyphenpenalty` |
| **Yolğiz qatorlar** | bet boşida yoki oxirida bitta qator qolmasin | `\widowpenalty`, `\clubpenalty`; LuaLaTeX'da lua-widow-control |
| **Bosh harf (drop cap)** | 2–4 qator balandlikda | lettrine |
| **Bob bezaklari** | bob boşi va oxirida çiziq yoki naqş | TikZ yoki rasm fayli |
| **Mikrotipografiya** | çetlarni tekislaş, harflarni ozgina keng/tor qiliş | microtype (XeLaTeX'da faqat çetni tekislaş) |

## 6. Rasm ramkalari va matn qutilari

- **Taşlab qöyiş** reja — rasmni sahifaga taşlaysiz; `\rasmramka` yoziladi, rasm `rasmlar/` papkasiga tuşadi (hozirgi rasm qöyiş qoidalari bilan).
- **Kesiş** reja — ramka çetlarini Alt bilan tortib kesiladi; graphicx `trim` va `clip` ga yoziladi, asl fayl özgarmaydi.
- **Matn bilan oralaş** beta — rasm çap yoki öngda, matn uni aylanib ötadi (wrapfig).

- **Sahifaga mahkamlaş** beta — rasm yoki matn qutisi betning aniq joyida turadi (textpos, eso-pic).
- **Töliq bet va çetgaça** beta — rasm butun betni egallaydi va kesiş çizigidan 3 mm taşqariga çiqadi (bleed).
- **Rasm osti yozuvi** beta — ramka ostida yoki yonida; uslubi «Rasm osti yozuvi».
- **Rasmli kitob maketi** beta — töliq betli rasm (`joy=fon`) + ustida matn qutisi (`matnquti`). Ikki betli yoyilmaga bitta rasm reja.

**Rasm ramkasi rejimlari**

| Rejim | Qanday turadi | Paket |
|---|---|---|
| `joy=oqim` | matn içida, xatboşilar orasida | graphicx |
| `joy=oralash` | çap yoki öngda, matn aylanib ötadi | wrapfig |
| `joy=sahifa` | betning aniq koordinatasida | textpos, eso-pic |
| `joy=tola` | butun bet, çetgaça; bet raqami va yuqori yozuv yöq | eso-pic |
| `joy=yoyilma` | ikki betga bitta rasm (çap yarmi juft betda, öng yarmi toq betda) | eso-pic, graphicx `trim` |

**Rasm uçun joy**

Ekran: bolalar kitobi yoyilmasi — ikki betni egallagan rasm, kesiş çizigidan taşqariga çiqqan qizil bleed hoşiyasi, rasm ustida yarim şaffof fonli matn qutisi va uning tutqiçlari.

**Rasm 3.** Töliq betli rasm va matn qutisi

## 7. Kitob turlari uçun şablonlar

Har bir şablon özbekça (lotin, kirill, Ö Ğ Ş Ç) va xatosiz kompilyatsiya qilinişi şart. reja

| Şablon | Nima bor | Kompilyator |
|---|---|---|
| **Roman, nasr** beta | bir ustun, bob boşida bosh harf, bob oxirida bezak, toq betda boşlanadigan bob | XeLaTeX, LuaLaTeX |
| **Şe'riyat** beta | şe'r qatori uslubi, raqamsiz betlar, şe'r markazda, uzun qator surilib davom etadi | XeLaTeX, LuaLaTeX |
| **Bolalar rasmli kitobi** beta | töliq betli rasmlar, katta şrift, rasm ustida matn qutisi, kvadrat format | XeLaTeX, LuaLaTeX |
| **Luğat** | ikki ustun, qalin bosh söz, betning yuqorisida birinçi va oxirgi bosh söz, harf sarlavhalari | XeLaTeX, LuaLaTeX |
| **Diniy matn** | arabça matn öngdan çapga, özbekça tarjima yonma-yon (paracol), oyat raqami | faqat LuaLaTeX |
| **Oşpazlik kitobi** | «Masalliqlar» va «Tayyorlaş» ikki ustunda, taom rasmi | XeLaTeX, LuaLaTeX |
| **Iş daftari** beta | yoziş çiziqlari, javob uçun joy, katak qoğoz (mavjud dizayn paketi bilan) | XeLaTeX, LuaLaTeX |
| **Fotoalbom, katalog** | rasm töri (2, 3, 4 rasm), rasm osti yozuvi, mahsulot kartoçkasi | XeLaTeX, LuaLaTeX |

## 8. Muqova dizayneri

- **Üç qism** reja — old muqova, orqa muqova va kitob bel qismi (koreşok) bitta yoyilmada.
- **Bel kengligi** reja — bet soni va qoğoz qalinligidan hisoblanadi: kenglik $=$ $\frac{\text{betlar}}{2}$ $\times$ bir varaq qalinligi + muqova qöşimçasi.
- **Bleed va kesiş çiziqlari** reja — har tomonda bleed (masalan 3 mm) va kesiş belgilari.
- **CMYK va ISBN** reja — ranglar CMYK; ISBNştrix-kodi «Bosmaxona» modulidagi EAN-13 generatori bilan.

- **Alohida PDF** reja — muqova `muqova.tex` dan alohida kompilyatsiya qilinadi va alohida yuklab olinadi.

**Qoğoz qalinligi jadvali** — naşriyot özi töldiradi; Oversells taxminiy qiymat yozmaydi. [TEKSHIRILSIN: qoğoz turlari va bir varaq qalinligi (mm)]

**Rasm uçun joy**

Ekran: muqova yoyilmasi — çapda orqa muqova (annotatsiya,ştrix-kod), örtada 14 mm bel (kitob nomi tik yozilgan), öngda old muqova; atrofida bleed va kesiş belgilari; yonida «Bet soni: 256, qoğoz: 80 g/m²» maydonlari.

**Rasm 4.** Muqova dizayneri

## 9. Preflight: bosmadan oldingi tekşiruv

**Preflight** kompilyatsiya qilingan PDF ni tekşiradi va röyxat körsatadi; tuzatib bölsa, yonida tugma. beta

| Tekşiruv | Qanday aniqlanadi | Bir bosişda tuzatiş |
|---|---|---|
| **Şriftlar joylanganmi** | `pdffonts` | yöq (XeLaTeX/LuaLaTeX şriftlarni odatda joylaydi) |
| **Rasm sifati (dpi)** | `pdfimages -list`: joylangan ölçamdagi piksel ziçligi | yöq; rasm nomi va beti körsatiladi |
| **Rasm rangi (RGB/CMYK)** | `pdfimages -list` | yöq; bosmaxonaga ögiriş kerakligi aytiladi |
| **Bleed** | töliq betli ramkalar kesiş çizigidan çiqqanmi | ramkani bleedgaça kattalaştiriş |
| **Bet soni 16 yoki 32 ga karrali** | log dagi bet soni | oxiriga kerakli böş betlar qöşiş |
| **Yolğiz qatorlar** | LuaLaTeX: lua-widow-control hisoboti; XeLaTeX: [TEKSHIRILSIN: aniqlaş usuli] | jarimalarni oşiriş |
| **Sahifadan çiqqan qatorlar** | log dagi «Overfull \hbox» | yöq; qatorga ötiş |
| **Böş betlar** | matni ham, rasmi ham yöq bet (`\bosbet` dan taşqari) | yöq; betga ötiş |

Hozir işlaydi: şriftlar, rasm sifati va rangi, bet soni (böş betlarni qöşiş tugmasi bilan), sahifadan çiqqan qatorlar, böş betlar. Bleed va yolğiz qatorlar tekşiruvi — keyingi bosqiçda.

## 10. Import

- **Word (.docx)** beta — matn, rasmlar va formulalar hozirgi «Word'dan import» kabi; qöşimça ravişda Word xatboşi uslublari (Heading 1, Quote, öz uslublaringiz) Oversells uslublariga aylanadi.
- **InDesign (.idml)** reja — matn, xatboşi va belgi uslublari, sahifa ölçami va hoşiyalar. Ramkalarning aniq joylaşuvi taxminiy ötadi. [TEKSHIRILSIN: qaysi IDML elementlari qöllanadi]
- **PDF** reja — faqat matn (`pdftotext`); uslublar va rasmlar ötmaydi.
- **Uslublar moslaşuvi** reja — importdan keyin «Word uslubi → Oversells uslubi» jadvali çiqadi; kerakli juftlikni özingiz tanlaysiz.

## 11. AI dizayn

Faqat server egasi AI ni yoqqan bölsa işlaydi; yoqilmagan bölsa, tugmalar körinmaydi va heç narsa taşqariga yuborilmaydi. reja

- **Kitobdan dizayn** reja — mavjud kitobning 2–3 betini (PDF yoki rasm) yuklaysiz; uslublar, sahifa ölçami, hoşiyalar va ustalar taklif qilinadi. Hozirgi «Kitobdan dizayn» imkoniyatining kengaytmasi.

- **Tavsifdan dizayn** reja — «bolalar kitobi, iliq ranglar, katta şrift» kabi tavsif yozasiz; dizayn taklif qilinadi.
- **Taklif — faqat taklif** reja — natija körinadi, qabul qilsangizgina `sahifa.sty` ga yoziladi; «Tarix» da oldingi holat saqlanadi.

| Imkoniyat | Qayerda | Taşqariga nima ketadi |
|---|---|---|
| **AI: kitobdan sahifa dizayni** | taşqi AI serveri (Anthropic) | siz yuklagan betlar (PDF yoki rasm), istaklaringiz, şriftlar röyxati |
| **AI: tavsifdan dizayn** | taşqi AI serveri | siz yozgan tavsif va şriftlar röyxati |

Kitob matni, loyiha fayllari va boşqa betlar yuborilmaydi.

# B. Texnik loyiha

## 12. Ma’lumotlar modeli

- **Bitta manba** — model loyihadagi `sahifa.sty` faylining boşida, `% oversells-sahifa:` bilan boşlanadigan izoh qatorlarida JSON bölib turadi. Çiziş taxtasidagi `% oversells-drawing:` usuli bilan bir xil.
- **Fayl özi LaTeX** — izohdan keyingi qism modeldan hosil qilinadi; Oversells bölmasa ham fayl odatiy LaTeX paketi sifatida kompilyatsiya qilinadi.
- **Ramkalar matnda** — rasm ramkasi va matn qutisining joyi `\rasmramka[...]` kalitlarida, öşa bob faylining özida turadi; alohida ma’lumotlar bazasi yöq.
- **Tarix va birgalikda işlaş** — hamma narsa matn fayl bölgani uçun «Tarix», versiyalarni soliştiriş va jonli sinxron özgarişsiz işlaydi.
- **Qölda yozilgan qöşimçalar** — foydalanuvçi özi yozadigan sozlamalar `sahifa-qoshimcha.tex` da; Oversells uni heç qaçon qayta yozmaydi.

**Model tarkibi** (MVP)

| Maydon | Mazmuni |
|---|---|
| **`version`** | model versiyasi (1) |
| **`paragraphStyles[]`** | `id` (lotin kiçik harf va raqam), nom, `basedOn`, şrift, ölçam, qator oralişi, harf oralişi, tekislaş, surilma, oldingi/keyingi joy, kursiv, qalin, rang, böğin köçiriş, keyingisi bilan birga, bosh harf |
| **`characterStyles[]`** | `id`, nom, kursiv, qalin, kiçik bosh harflar, rang, şrift, harf oralişi |
| **`masters[]`** | `id`, nom; toq va juft bet uçun yuqori va pastki yozuv, har birida çap, örta, öng katak (böş, bet raqami, bob, bölim, kitob nomi, matn); bet raqami şakli |
| **`defaultMaster`** | kitob boşidan işlaydigan usta |
| **`chapterMaster`** | bob boşlanadigan betning ustasi |
| **`chapterOpensRight`** | bob doim toq betda boşlanadi |
| **`blankPagesEmpty`** | bob oldidagi böş betda yozuvlar yöq |

```
% oversells-sahifa: {"version":1,"paragraphStyles":[{"id":"iqtibos",
% oversells-sahifa: "name":"Iqtibos","italic":true,"indent":10}],...}
\ProvidesPackage{sahifa}[Oversells sahifa dizayni]
...
```

## 13. LaTeX hosil qiliş

| Qism | Paket | Qanday |
|---|---|---|
| **Xatboşi uslubi** | xparse (LaTeX yadrosi) | `\begin{uslub}{id}`: `\csname` orqali şu uslub sozlamalari qöllanadi; meros `basedOn` bilan |
| **Belgi uslubi** | — | `\matnuslubi{id}{matn}` |
| **Sarlavhalar** | titlesec | Sarlavha 1–3 `\chapter`/`\section`/`\subsection` körinişini özgartiradi, nomlarini emas |
| **Ustalar** | fancyhdr | har bir usta — `\fancypagestyle{sahifa@id}`; `\sahifausta{id}` uni yoqadi |
| **Bob boşlanişi** | titlesec, fancyhdr | bob betida `chapterMaster`; `chapterOpensRight` da `\cleardoublepage` |
| **Böş betlar** | — | `\cleardoublepage` böş betni `empty` uslubida qoldiradi |
| **Şriftlar** | fontspec | `\newfontfamily`; yuklangan fayl uçun `Path=` |
| **Tipografiya** | microtype, lettrine, lua-widow-control | 2-bosqiç |
| **Ramkalar** | graphicx, wrapfig, textpos, eso-pic | 2-bosqiç |
| **Arabça (RTL)** | babel `bidi=basic`, paracol | faqat LuaLaTeX; XeLaTeX uçun kerakli `bidi` paketi kompilyatsiya obrazida yöq |
| **Muqova** | tikz, crop, «Bosmaxona» moduli | alohida `muqova.tex` |

- **Ulaniş** — asosiy faylga `\usepackage{sahifa}` qöşiladi: `\begin{document}` dan oldin, `dizayn` paketi bölsa undan keyin.
- **Tekşirilgan** — kompilyatsiya obrazida bor: textpos, wrapfig, lettrine, paracol, flowfram, eso-pic, grid-system, pdfx, lua-widow-control, nowidow, crop, microtype; yöq: bidi, memoir, verse, reledmac.
- **Tekşirilgan** — özbekça böğin köçiriş yangi harflarda işlaydi: boş-lanğiç-la-ri-miz-dan, öz-gar-ti-riş-la-ri-miz-dan.
- **Tekşirilgan** — LuaLaTeX, babel `bidi=basic`, Noto Naskh Arabic va paracol bilan arabça matn öngdan çapga terildi. Noto Naskh Arabic da oddiy qavs `( )` yöq: oyat raqami uçun bezakli qavslar (U+FD3E, U+FD3F) yoki boşqa şrift kerak.

## 14. Ikki tomonlama sinxron

1. **Koddan sahifaga.** Kompilyatsiyada `sahifa.sty` har bir ramka uçun `zref-savepos` bilan bet raqami va koordinatalarni yozadi; server ularni JSON qilib beradi; brauzer PDF ustiga tutqiçlarni şu joyda çizadi. Hoşiya va ustun çiziqlari kompilyatsiyani kutmay modeldan çiziladi.
2. **Sahifadan kodga.** Tutqiç qöyib yuborilganda yangi qiymat millimetrda hisoblanadi; kodda faqat şu ramkaning `[ . . . ]` qismi almaştiriladi (id böyiça topiladi). Özgariş boşqa tahrirlar kabi Yjs orqali saqlanadi.
3. **Kutiş vaqti.** Ramka darhol yangi joyda xira körinadi; haqiqiy sahifa «Avto» kompilyatsiyadan keyin keladi. Matn qayta oqişini InDesign kabi bir zumda körsatib bölmaydi.
4. **Uslub qöllaş.** Kodda: belgilangan matn uslub buyruği bilan örab olinadi. PDF da: SyncTeX matnni qator aniqligida topadi — xatboşi uslubi uçun yetarli; belgi uslubi uçun belgilangan söz öşa qatorlarda qidiriladi, bir neça joyda uçrasa yoki buyruq içida bölsa, kod paneli taklif qilinadi.
5. **Buzilgan qurilma.** Vizual tahrirlovçi tanimaydigan şaklga keltirilgan `\rasmramka` «qölda yozilgan» deb belgilanadi va tutqiç olmaydi.

## 15. Özbek tili dizayn içida

- **Ötkazgiç** — `latex-text.ts` da `uslub` muhiti argumenti va `\matnuslubi`, `\sahifausta` birinçi argumenti kalit sifatida belgilanadi: kirill ↔ lotin va Ö Ğ Ş Ç ötkaziş `id` ni buzmaydi, matnni ötkazadi.
- **Imlo** — uslub buyruqlari içidagi matn odatiy matn kabi tekşiriladi.
- **Usta matni** — yuqori yozuvdagi erkin matn modelda saqlanadi; yozuvni ötkazişda `sahifa.sty` qayta hosil qilinadi [TEKSHIRILSIN: MVP da qölda; 2-bosqiçda avtomatik].

## 16. 500 betdan katta kitoblar

- **«Faqat şu bob»** — vizual rejimdagi har bir özgariş faqat kursor turgan bobni kompilyatsiya qiladi (`main-bob.tex`).
- **Kesh** — mundarija va havolalar oldingi kompilyatsiyadan olinadi (`.oversells-cache.tar`).
- **Rasm nusxalari** — tahrir paytida katta rasmlar örniga kiçik nusxalar (masalan, 150 dpi) işlatiladi; preflight va yakuniy PDF asl rasmlar bilan [TEKSHIRILSIN: tezlikka ta'siri ölçansin].
- **Koordinatalar** — faqat kompilyatsiya qilingan bob uçun yangilanadi.
- **Model kiçik** — uslublar va ustalar bir neça kilobayt; saqlaş va ötkaziş kitob hajmiga boğliq emas.

## 17. Mavjud modullar bilan boğlaniş

- **Dizayn paketi** (`dizayn.sty`) — matematika darsliklari uçun qutilar, formulalar, çizmalar. `sahifa.sty` undan keyin yuklanadi va faqat foydalanuvçi özgartirgan narsani (sarlavha körinişi, ustalar, şriftlar) qayta belgilaydi; dizayn ranglari uslublarda işlatilişi mumkin.
- **Bosmaxona moduli** (`bosma.sty`) — kitob formati, kesiş çiziqlari, CMYK, ISBN. Sahifa ölçamining yagona manbai şu modul; `sahifa.sty` faqat hoşiyalar va ustunlarni beradi. Muqova dizayneri uning EAN-13 generatorini işlatadi.
- **AI** — hozirgi «Kitobdan dizayn» endpointi kengaytiriladi; javob `sahifa.sty` modeli şaklida.

**Kod joylaşuvi (MVP)**

| Fayl | Vazifa |
|---|---|
| `packages/shared/src/page-design.ts` | model turlari, tekşiriş, `sahifa.sty` hosil qiliş va öqiş, uslub qöllaş |
| `apps/server/src/page-design/` | `GET/PUT /api/projects/:id/page-design` |
| `apps/web/src/components/PageDesignDialog.tsx` | «Uslublar» va «Ustalar» oynasi |
| `PAGE_DESIGN_ENABLED` | funksiya bayroği; `false` bölsa, endpointlar 404 va tugma yöq |

# C. Foydalanuvçi yöllari

## 18. Öqituvçi: iş daftari

1. «Iş daftari» şablonidan loyiha oçadi.
2. **Sahifa dizayni** → «Uslublar»: «Topşiriq» uslubiga 13 pt va qalin raqam beradi.
3. «Ustalar»: toq betda öngda bet raqami, çapda «2-sinf. Matematika»; juft betda aksinça.
4. Topşiriq matnini belgilab «Topşiriq» uslubini qöllaydi.
5. Javob joyi kerak bölgan joyga **Çizma va formulalar** dan «yoziş çiziqlari»ni qöyadi.

6. Preflight: bet soni 16 ga karrali emas → «Böş bet qöşiş» ni bosadi.
7. **Bosmaxona** dan A4 formatda PDF oladi.

## 19. Naşriyot: roman

1. Muallifning `.docx` faylini «Word'dan import» bilan yuklaydi; Word uslublari jadvalda Oversells uslublariga moslanadi.
2. «Roman» şabloni ustalarini qöllaydi: bob toq betda, bob betida yuqori yozuv yöq, böş betlar toza.
3. Tipografiya: matn şrifti (yuklangan OTF), 10,5/14 pt, yolğiz qatorlar taqiqlangan, bob boşida 3 qatorli bosh harf.
4. **Bosmaxona**: 60×84/16, kesiş çiziqlari, CMYK.
5. Preflight: şriftlar joylangan, «Overfull» qatorlar röyxati bilan tuzatadi.
6. Muqova dizayneri: 320 bet va qoğoz qalinligidan bel kengligi hisoblanadi; muqova alohida PDF.

## 20. Bolalar kitobi muallifi: tōliq betli rasmlar

1. «Bolalar rasmli kitobi» şabloni (kvadrat format, katta şrift).
2. Rasmni sahifaga taşlaydi → rejim «tōliq bet»: rasm bleedgaça kengayadi.
3. Rasm ustiga matn qutisi qöyadi, uni siçqonça bilan joylaydi; quti fonini yarim şaffof qiladi.
4. Ikki betli rasm uçun «yoyilma» rejimini tanlaydi.
5. Preflight: 300 dpi dan past rasmlar va RGB rasmlar röyxati.
6. Muqova va içki betlarni alohida PDF qilib bosmaxonaga beradi.

# D–F

## 21. Xavflar va çeklovlar

| Qiyin joy | Nima uçun | Yeçim yoki oçiq çeklov |
|---|---|---|
| **Matnning ramkadan ramkaga oqişi** | LaTeX matnni bitta oqimda teradi; InDesign dagi boğlangan ramkalar yöq | oddiy kitoblarda kerak emas; murakkab maket uçun flowfram tekşiriladi [TEKSHIRILSIN: flowfram ni sinab köriş]; aks holda çeklov deb aytiladi |
| **Aniq tayanç çiziq töri** | rasm, formula, sarlavha qator balandligini buzadi | joylar qator oralişiga karrali; LuaLaTeX da qöşimça tuzatiş [TEKSHIRILSIN: ]; 100 % aniqlik va'da qilinmaydi |
| **RTL aralaş matn** | XeLaTeX uçun bidi paketi obrazda yöq | arabça kitoblar faqat LuaLaTeX; bidi ni obrazga qöşiş alohida qaror |
| **Bir zumda körsatiş** | har özgariş kompilyatsiya talab qiladi | «Faqat şu bob», kesh, kiçik rasm nusxalari; ramka darhol xira körinadi |
| **Belgi uslubini PDF da qöllaş** | SyncTeX faqat qatorni biladi | noaniq bölsa kod paneli |
| **Qölda yozilgan kod** | foydalanuvçi kodini buzib qöyiş xavfi | faqat tanilgan qurilmalar özgaradi; qolgani qulf |
| **IDML import** | formati keng; pandoc öqimaydi | matn va uslublar; ramka joyi taxminiy |
| **PDF dan import** | PDF da tuzilma yöq | faqat matn |
| **Muqova bel kengligi** | qoğoz qalinligi turliça | naşriyot qiymat kiritadi; taxmin yozilmaydi |
| **Şrift litsenziyasi** | yuklangan şriftni PDF ga joylaş huquqi | foydalanuvçi javobgar; preflight ogohlantiradi [TEKSHIRILSIN: matni] |

## 22. Yöl xaritasi

| Imkoniyat | MVP | 2-bosqiç | 3-bosqiç |
|---|---|---|---|
| **1. Vizual rejim** | — | hoşiya, ustun, ramka tutqiçlari; koordinatalar | belgi uslubini PDF da qöllaş |
| **2. Ustalar** | toq/juft yozuvlar, bet raqami, bob betida usta, böş bet qoidasi, bölimga xos usta | fon elementlari, vizual tahrir | — |
| **3. Uslublar** | xatboşi va belgi uslublari, meros, koddan qöllaş | PDF dan qöllaş (xatboşi) | — |
| **4. Tipografiya** | şrift, ölçam, qator va harf oralişi, böğin köçiriş, yolğiz qatorlar | bosh harf, bezaklar, microtype, tayanç töri | — |
| **5. Ramkalar** | — | oqim, oralaş, sahifa, töliq bet, kesiş | yoyilma |
| **6. Şablonlar** | — | roman, şe'riyat, iş daftari, bolalar kitobi | luğat, diniy (LuaLaTeX), oşpazlik, fotoalbom, katalog |
| **7. Muqova** | — | — | muqova dizayneri |
| **8. Preflight** | — | şriftlar, dpi, bet soni, Overfull, böş betlar | bleed, CMYK, yolğiz qatorlar, tuzatiş tugmalari |
| **9. Import** | — | Word uslublari | IDML, PDF matni |
| **10. AI dizayn** | — | — | kitobdan va tavsifdan |

MVP `PAGE_DESIGN_ENABLED` bayroği ortida çiqadi va mavjud loyihalarni özgartirmaydi.

## 23. Siz uçun savollar

1. Arabça va RTL kitoblar uçun `bidi` paketini kompilyatsiya obraziga qöşamizmi (XeLaTeX uçun) yoki faqat LuaLaTeX bilan çeklanamizmi?
2. Qaysi kitob turlari birinçi navbatda kerak: roman, şe'riyat, iş daftari, bolalar kitobi — shu tartibmi?

3. Naşriyotlar qaysi qoğoz turlarini işlatadi va bir varaq qalinligi qança (muqova bel kengligi uçun)?
4. IDML import haqiqatda kerakmi? Qaysi naşriyot InDesign fayllarini beradi?
5. Bleed hajmi har doim 3 mm mi yoki bosmaxonaga qarab özgaradimi?
6. Tahrir paytida kiçik rasm nusxalari işlatilsa, preflight va yakuniy PDF asl rasmlar bilan bölişi yetarlimi?
7. Uslub nomlari interfeysda özbekça bölsin, `id` lar esa lotin kiçik harflarda (`iqtibos`, `sher`) — shu qoida mos keladimi?
8. MVP qaysi foydalanuvçilarda sinaladi (bayroq qaysi serverda yoqiladi)?